Задание 1 Налоговый инспектор из Коннектикута изучает среднюю цену домов в штате. Случайно выбрав 50 домов и обработав их цены, он получил среднюю цену \$175622 и стандартное отклонение \$37221. Помогите ему и постройте 90%-й доверительный интервал для средней цены дома.

Задание 2 Из 25-ти случайно выбранных клиентов сервис-центра «BioInf» 18 были удоволетворены качеством обслуживания. Найдите оценку для доли (процента) удовлетворенных клиентов и постройте 99%-й доверительный интервал для нее.

Задание 3 На молочном заводе недавно был установлен автоматический упаковщик фирмы «Гекса-пак». При пусконаладке он разлил в тестовые емкости следующее количество молока (в миллилитрах):

$$0.48,\ 0.4,\ 0.5,\ 0.5,\ 0.5,\ 0.45,\ 0.45,\ 0.52,\ 0.48,\ 0.42$$

Считая, что погрешность автомата имеет нормальное распределение, постройте 95%-й доверительный интервал для дисперсии этой погрешности.

Задание 4 При опросе 250 горожан выяснилось, что 55% опрошенных хотели бы, чтобы в их районе построили новую школу. Постройте 99%-й доверительный интервал для доли желающих постройки школы и найдите его ширину.